关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

双曲线第三定义（斜率积形式）

二级结论

条件

条件 1（标准双曲线）：

焦点在 x 轴上的标准双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$。

条件 2（实轴端点）：

设 $A_1(-a,0),\ A_2(a,0)$。

条件 3（P 点限制）：

P 为双曲线上异于 A_1, A_2 的任意一点。

结论

结论一（斜率积定值）：

直观描述： 双曲线上任意一点到两个实轴端点连线的斜率之积为固定正值。

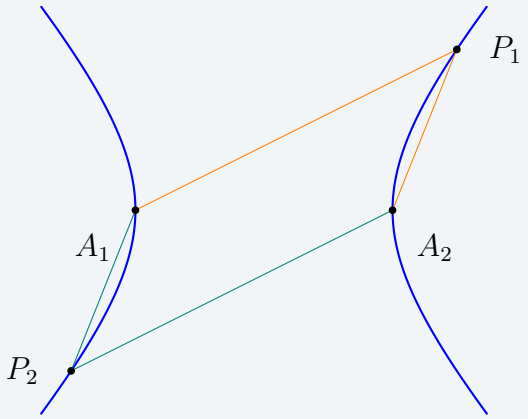
$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$$

推广结论（离心率形式）：

直观描述： 将定值用离心率 e 表示，更便于与离心率综合题衔接。

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=e^2-1$$

理解说明



正确的两个解 $P_1=(3,5/2)$、$P_2=(-3,-5/2)$ 关于原点对称；交换两条斜率的对应后，斜率和仍为 3。关于 x 轴反射则会把斜率和变为 -3。

一句话直觉 无论点 P 在双曲线上何处（左支或右支），它与左顶点 A_1、右顶点

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

A_2 连线的斜率乘积始终是一个固定的正数，等于 $\frac{b^2}{a^2}$。这个常数与 P 的具体位置无关。

核心拆解

要点一（斜率表示）：

设 $P(x_0, y_0)$，则

$$k_{PA_1} = \frac{y_0}{x_0 + a}, \qquad k_{PA_2} = \frac{y_0}{x_0 - a}.$$

乘积 $k_{PA_1} k_{PA_2} = \frac{y_0^2}{x_0^2 - a^2}$。

要点二（曲线代换）：

因为 P 在双曲线上，故 $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$，即 $y_0^2 = \frac{b^2}{a^2}(x_0^2 - a^2)$。代入斜率积表达式立即得到 $\frac{b^2}{a^2}$。

几何本质（第三定义） 该结论等价于双曲线的第三定义：平面内到两定点 A_1, A_2 连线的斜率之积为常数 $\frac{b^2}{a^2}$（且不为 0）的点的轨迹即为双曲线（除去实轴端点）。该定值反映了双曲线的固有几何特征。

代数意义（消元定值） 将几何条件（点在双曲线上）转化为代数方程后，通过代入消元把两个斜率的乘积化简为只含基本参数 a, b 的常数，完美体现了解析几何“用坐标代数研究几何关系”的思想。

考点价值（高效解题）

- **考法一（求离心率）：**直接套用 $k_1 k_2 = e^2 - 1$，已知斜率积可速求 e。
- **考法二（判定位置）：**若题目给出两个斜率的乘积等于 $\frac{b^2}{a^2}$，可作为点在双曲线上的一个判定条件（需排除端点）。

顿悟点 **“消去变量 y_0”是关键一步——不要直接展开，而是利用双曲线方程把 y_0^2 整体替换成 $x_0^2 - a^2$ 的倍数，从而消掉 x_0，得到不依赖 P 的定值。**

使用场景

- **场景一（定点定值）：**题目涉及双曲线顶点与动点连线斜率关系，优先考虑第三定义简化。
- **场景二（离心率计算）：**已知斜率积或能找到斜率积关系，立即转化为 $e^2 - 1$ 求解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 用坐标法：设 $P(x_0,y_0)$，写出 k_{PA_1},k_{PA_2}，然后利用 P 在双曲线上满足的方程消去 y_0，最终得到与 x_0 无关的常数。

正式推导

步骤一（斜率表示）：

设 $P(x_0,y_0)$，其中 $x_0\neq\pm a$（因为 P 异于 A_1,A_2）。则

$$k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a},\qquad k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}.$$

所以

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{y_0^2}{(x_0+a)(x_0-a)}=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}.$$

理由：直接利用斜率公式 $k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$，整理分母为平方差。

步骤二（曲线代换）：

因为 P 在双曲线上，所以 $\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$。移项得

$$\frac{y_0^2}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-1=\frac{x_0^2-a^2}{a^2},$$

即

$$y_0^2=\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2).$$

理由：利用双曲线标准方程解出 y_0^2，为下一步代入做准备。

步骤三（代入化简）：

将 y_0^2 的表达式代入步骤一中的斜率积：

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2)}{x_0^2-a^2}=\frac{b^2}{a^2}.$$

理由：这里 $x_0^2-a^2$ 是公因子，直接约去（$x_0\neq\pm a$ 保证分母非零），即得定值。

结论回扣 **由此证得：对于任意异于 A_1,A_2 的点 P，总有 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$。若用离心率 e 表示，则 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，因此 $k_{PA_1}k_{PA_2}=e^2-1$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，实轴端点为 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$，点 P 为 C 上一点（异于 A_1,A_2），求 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}$。**解题步骤：**

第一步（确定参数）：

由双曲线方程得 $a^2=4,b^2=5$。

理由：将方程与标准形式 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 比对即可。

第二步（使用结论）：

由双曲线第三定义，直接得 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$。

理由：该结论即为本课内容，适用于焦点在 x 轴的标准双曲线。

第三步（代入计算）：

代入 $a^2=4,b^2=5$，得 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{5}{4}$。

理由：只需将数值代入分数即得。

关键结论： $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{5}{4}$。

例 2（稍变形） 题目： 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$）的实轴端点为 $A_1(-a,0),A_2(a,0)$，点 P 在 C 上且异于 A_1,A_2，若 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=3$，求 C 的离心率 e。**解题步骤：**

第一步（乘积转化）：

由双曲线第三定义，得 $\frac{b^2}{a^2}=3$。

理由：第三定义：$k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$，代入已知值得。

第二步（建立关系）：

因为 $b^2=c^2-a^2$，所以 $\frac{c^2-a^2}{a^2}=3$，整理得 $c^2=4a^2$。

理由：双曲线参数关系 $c^2=a^2+b^2$ 及已知条件。

第三步（求离心率）：

$e=\frac{c}{a}$，由 $c^2=4a^2$ 得 $e=2$。

理由：离心率定义，取正值（$e>1$）。

关键结论： $e=2$。

例 3（综合应用）题目：已知双曲线 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的左右顶点为 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$，点 P 为 C 上异于 A_1,A_2 的一点，且直线 PA_1 与 PA_2 的斜率之和为 3，求点 P 的坐标。**解题步骤：**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（定乘积）：

由 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 得 $a^2=4,b^2=5$。由双曲线第三定义，

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}=\frac{5}{4}.$$

理由：直接应用第三定义结论。

第二步（解斜率）：

设 $k_1=k_{PA_1},k_2=k_{PA_2}$，已知 $k_1+k_2=3$，$k_1k_2=\frac{5}{4}$。由韦达定理，k_1,k_2 是二次方程 $t^2-3t+\frac{5}{4}=0$ 的两根。解方程得

$$t=\frac{3\pm\sqrt{9-5}}{2}=\frac{3\pm2}{2},$$

即 $t_1=\frac{1}{2},t_2=\frac{5}{2}$。

理由：韦达定理及一元二次方程求根公式。

第三步（求坐标）：

不妨取 $k_1=\frac{1}{2},k_2=\frac{5}{2}$。由斜率定义：

$$k_1=\frac{y_0}{x_0+2}=\frac{1}{2},\qquad k_2=\frac{y_0}{x_0-2}=\frac{5}{2}.$$

由第一式得 $y_0=\frac{x_0+2}{2}$，代入第二式：

$$\frac{(x_0+2)/2}{x_0-2}=\frac{5}{2}\implies\frac{x_0+2}{2(x_0-2)}=\frac{5}{2}.$$

交叉相乘得 $x_0+2=5(x_0-2)$，解得 $x_0=3$。进而 $y_0=\frac{3+2}{2}=\frac{5}{2}$。检验：将 $P(3,\frac{5}{2})$ 代入 C 方程，

$$\frac{3^2}{4}-\frac{(5/2)^2}{5}=\frac{9}{4}-\frac{25/4}{5}=\frac{9}{4}-\frac{5}{4}=1,$$

符合。由对称性，交换两个斜率的对应顺序，得另一解 $P(-3,-\frac{5}{2})$，此时 $k_1=\frac{5}{2},k_2=\frac{1}{2}$，与第一解中心对称。

理由：利用斜率关系联立方程组，解出坐标并验证曲线方程。

关键结论： **点 P 的坐标为 $(3,\frac{5}{2})$ 或 $(-3,-\frac{5}{2})$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（符号记忆）

误认为 $k_{PA_1}k_{PA_2}=-\dfrac{b^2}{a^2}$。

正确理解（符号为正）：

双曲线第三定义结果为正值 $\dfrac{b^2}{a^2}$。

错因分析（负号混淆）：

与椭圆第三定义 $-\dfrac{b^2}{a^2}$ 混淆；双曲线离心率 $e>1$，故 $b^2/a^2=e^2-1>0$，应为正。

易错点二（端点纳入）

计算时忽略“P 异于 A_1,A_2”的条件，直接将 P 取为端点 A_1 或 A_2 导致分母为零。

正确理解（排除端点）：

当 P 与 A_1 或 A_2 重合时，斜率不存在，结论不适用，必须满足 $x_P\neq\pm a$。

错因分析（条件遗漏）：

没有仔细审题，忽略了 P 的限制条件，直接套用公式得错误结果。

易错点三（方程形式）

对于焦点在 y 轴的双曲线 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$，仍套用 $k_{PA_1}k_{PA_2}=\dfrac{b^2}{a^2}$。

正确理解（区分形式）：

此类双曲线实轴端点为 $(0,\pm a)$，利用相同方法推导得 $k_{PA_1}k_{PA_2}=\dfrac{a^2}{b^2}$。

错因分析（位置颠倒）：

焦点轴变化导致 a 与 b 的地位互换，应准确记忆不同标准方程下的结论。

结论小结

一句话核心 **双曲线第三定义：双曲线上动点 P 与实轴端点 A_1,A_2 连线的斜率之积恒为 $\dfrac{b^2}{a^2}$（即 e^2-1）。**

使用条件

- **条件 1（标准方程）：**双曲线必须是标准形式 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a>0,b>0$。
- **条件 2（非端点）：**点 P 在双曲线上且横坐标 $x_P\neq\pm a$（即异于实轴端点）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（符号为正）**：结果为正值 b^2/a^2，不要与椭圆的 $-\dfrac{b^2}{a^2}$ 混淆。
- **检查项（焦点位置）**：若双曲线焦点在 y 轴，结论变为 $\dfrac{a^2}{b^2}$，使用前需确认标准方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料